西青精武中国大冢制药有限公司“12•27”一般窒息事故调查报告

发布日期：2024-05-13　来源：天津市西青区应急管理局

2023年12月27日20时24分，位于天津市西青区精武镇的中国大冢制药有限公司天津工厂安瓿生产部发生一起窒息事故，车间两名职工经抢救无
损失人民币286.6348万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法
政府批准，由区应急局牵头组织成立了西青精武中国大冢制药有限公司“12•27”一般窒息事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急局
工会、公安西青分局、区人社局、精武镇政府派人组成，履行事故调查组职责，进行事故调查，并邀请西青区纪委监委、西青区人民检察院参加。调
局局长担任。

市领导同志对该起事故高度重视，作出批示：有关部门尽快查明原因，严肃追责问责，妥处善后并进一步压实自身和企业的安全生产责任。市安
处实行挂牌督办。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、专家论证和
事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及
出了事故防范及整改措施建议。经事故调查组认定，该起事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

中国大冢制药有限公司，企业类型：有限责任公司（中外合资），注册地：天津西青学府工业区管理委员会办公楼108室，法定代表人：董增贺，
万元人民币，成立日期：1981年4月21日，营业期限：1981年4月21日至2041年4月21日，统一社会信用代码：91120111600550022M，行业类别：医
围：药品注射液生产等。

中国大冢制药有限公司为中国第一家中外合资制药企业，成立于1981年，大冢制药株式会社持股比例为50%，中国医药投资有限公司持股比例为
药集团有限公司持股比例为7.5%。

中国大冢制药有限公司经营范围有：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；食品互联网销售；药品互联网信息
器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询
转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食品销售（仅销售预包装食品
（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源销售。（不得投资《外商投
中禁止外商投资的领域）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中国大冢制药有限公司天津工厂安瓿生产车间产品年生产能力7亿支/年，2023年产量6.74亿支，销售7.99亿支；大输液产品年生产能力1800
1700万袋，销售2.1亿瓶/袋（含委托生产）；眼剂产品年生产能力1200万瓶，2023年产量1000万袋，销售850万瓶。2023年累计销售额15亿元，利税

中国大冢制药有限公司采用集团化管理模式，细分为五大板块，分别为营销板块、研发板块、生产板块、质量板块、职能板块，实行一体化运营
板块设三个生产基地，分别为天津工厂（西青）、大连工厂（甘井子）、广东工厂（顺德）。集团总人数2423人，其中天津工厂956人，广东工厂64

人，各地销售人员427人。天津工厂由工厂长管理，管理范围包括：生产技术部、工程项目部、供应链部、综合支持部、生产综合管理部。其中，生
总监1人，管理输液生产部、安瓿生产部、眼剂生产部、食品生产部等四个生产部，各生产部各设部门经理1人，各生产部根据工艺需要划分生产线、
设置生产线主管、工序主管、班组长，整体实行四班三运转工作制，每班工作8小时。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 教育培训、安全管理机构设置，安全管理制度建立的情况

公司成立安全委员会，主要负责人担任安委会主任，分管领导和各部门负责人为主要成员，安全与环保部负责日常工作，配备专职安全管理人
全工程师2名。公司按照《天津市危险化学品企业二级安全生产标准化》有关要求建设安全管理体系，同时对本单位设备设施和作业活动开展了风险
管控清单，建立各岗位安全生产责任制并编制了岗位安全操作规程，针对隐患排查治理工作，编制了《隐患排查治理管理制度》以及其他《标准化》
入、安全培训等管理文件。公司安全与环保部进行每月安全巡查，公司班子成员每季度进行“重大隐患排查”和“双控”排查，不定期邀请外部专家进行
查、节假日安全检查等。公司每季度召开一次安委会会议，利用每月一次的班子会不定期听取安全工作汇报，每月召开各部门安全员参加的安全例会
员对各自部门进行传达和落实，并组织本部门管理人员进行逐级安全培训，最终由班组长完成本岗员工的安全教育、考核。培训教育内容包括法规要
操作规程。

2. 事发生产线及人员情况

中国大冢制药有限公司天津工厂安瓿生产车间分为A、B、J、K、D五条生产线，本次事故发生在天津工厂安瓿生产车间J生产线调配1室的调配
林、崔晓健三人为一个班组，该班组为调配班组，其中张璐为班组长，负责J/K线该调配班组全部事务，崔晓健、崔景林二人为调配工，二人均能
配操作，一般情况下会安排二人各负责一条生产线，需要的时候也可进行互换。事发当天该班组为中班（工作时间从16时至次日0时），崔晓健负责
责K线调配，事发当天J线前一批次及后一批次生产产品均为50%葡萄糖注射液。

3. 事发时工序相关情况

事故发生在调配罐点检工序的罐内锈蚀状况检查环节。根据《安瓿生产J/K线药液调配岗位设备维护标准操作规程》的要求，应先对罐内进行洗
的活性炭后，对罐内进行压缩空气吹干，吹干后打开排放管道，将罐内泄压，确认罐内压力表压显示为零后，断开罐底排放管道，打开罐底阀和罐盖
界相通，打开罐盖后对罐口及罐内进行目视检查，检查项目包括是否有开裂、爆瓷、异物、油污、密封圈断裂老化等现象，以上点检完成后，关闭罐
好罐底排放管道。

2021年，由于原有的调配罐老化，内部搪瓷频繁出现爆瓷现象，员工每月都需要下罐进行检查作业。当年7月，企业购置更换了新的调配罐。新
换下的调配罐型号相同，但产品质量有明显提升，正常生产不会出现爆瓷情况，因此无需进行下罐对搪瓷爆瓷情况进行检查，只需按照《安瓿生产、
设备维护标准操作规程》要求进行目视检查即可，但调配班组员工已习惯下罐进行罐内锈蚀状况检查作业。

事故发生前，张璐要求崔晓健进行调配罐点检时，崔晓健刚刚完成调配罐清洗工序。此时罐内温度过高，为了进入罐内进行调配罐点检，崔晓健
的降温工序用来降低调配罐内温度。根据《安瓿生产部J/K线调配岗位安全操作规程》，降温工序为：通过调配罐夹层将药液温度冷却至60℃。向调配
除菌氮气，使罐内保持在0.02MPa～0.10MPa的正压范围内），以避免密封罐体因温度差、压力差造成罐体变形，同时便于下一步进行罐外锈蚀状况
现场录像及数据，张璐为进行罐外锈蚀状况检查，再次对调配罐进行了氮气加压至表压0.17 MPa。在完成罐外锈蚀状况检查后，张璐与崔晓健来到调
进行罐内锈蚀状况检查。

（三）事故发生经过

2023年12月27日16时，中班J/K线调配班组三人到岗，进入调配组，崔晓健在J线开始日常的记录填写，并上二楼进行了复称作业（下一批原料
张璐同崔晓健进行了调配室点检作业（按照原点检计划应为调配罐点检），随后张璐来到管理室向当班生产线专业主管刘洋汇报调配室点检完成，对
行的是调配罐点检，让张璐再次确认。张璐核实后确认当天应为调配罐点检。在此期间，崔晓健完成对J生产线调配1室调配罐清洗工序。18时20分左
知崔晓健要进行调配罐点检，由于清洗工序使用高温热水，因此罐内温度过高无法立即下罐点检作业，崔晓健便开启调配罐的降温工序来降低罐内温
进行保压。19时57分左右，张璐准备进行罐外锈蚀状况检查，按照操作流程要求通过控制面板启动加压程序向调配罐内充入氮气加压。20时17分左右
状况检查后，崔晓健按照张璐的指令开始对调配罐进行排压，直至表压显示为零。20时24分左右，张璐在未向上级报告、未取得受限空间作业许可
下入调配罐内，快下至底部时摔下绳梯。崔晓健在罐口发现后，呼叫张璐无回应，立即下楼向K线调配人员求救并电话报告管理室值班主管刘洋。2
调配工崔景林与崔晓健回到J线调配罐平台，崔景林在未采取任何安全防护措施的情况下直接沿绳梯进入调配罐底部对昏迷的张璐进行救助，也晕
生。

（四）事故现场情况

中国大冢制药有限公司天津工厂，地址位于天津市西青区精武镇津文公路西，天津工厂安瓿生产车间分为A、B、J、K、D五条生产线，本次事
生产线调配1室的调配罐内。室内主要设备为一台调配罐、一台中间罐，日常生产、点检等操作在围绕罐体搭建的不锈钢操作平台上进行。

涉事设备调配罐（公司内资产编号为M3001），投入使用时间为2021年7月29日。该调配罐型号为7000L20R058，主体材料为压力容器专用钢
玻璃瓷釉DD3009，设备内直径2.0m，内深2.85m，全容积为8.06m3，为第一类压力容器，该调配罐已在天津市西青区市场监督管理局注册登记
内。生产厂家为德地氏流程系统设备（无锡）有限公司，设计压力0.4MPa。

调配罐配有一个快开式人孔，直径450mm。调配罐配置有温度、压力传感器。调配罐配置有进液管道和出液管道。进液管道位于配液罐的上水、纯蒸汽、压缩空气、氮气管道，进液管道均采用气动阀控制启闭。出液管道位于调配罐的下部，主要为冷凝水出液管、排空管（压缩空气、纯液均从排空管排出），排空管采用气动阀进行启闭与排放管向的转换。

事故发生时室内温度约21℃，空调系统正常工作，室内氧气含量探头显示20.9%。事故发生时，张璐（事故死者）从罐体安装临时软梯进入，崔林（事故死者）从同一位置进入进行抢救。事故调查组组织进行模拟实验显示：张璐下罐时罐内氧气含量罐口8.2%、罐中6.6%、罐底6.7%；崔景林量罐口10%、罐中6.6%、罐底6.8%。

现场救援设备情况：现场除护目镜外，未见有关受限空间作业的防护用品。根据事故时的视频监控情况，事故发生时张璐进入配调配罐未穿戴个林在进入调配罐实施救助时同样未佩戴个人防护用品。

氧含量检测仪情况。现场测氧仪分为固定式和便携式测氧仪两种，固定式测氧仪主要用于监测调配1室内氧含量，便携式测氧仪用于调配罐工受限空间作业，放置于调配1室一层工作台。张璐及崔景林二人在下罐时均未使用氧含量检测仪检测氧含量。

（五）人员死亡和直接经济损失情况

1. 死者张璐，男43岁，学历：大专，天津市红桥区人，中国大冢制药有限公司J/K线调配工序班长。

法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字〔2024〕第00006号）鉴定意见：张璐符合缺氧窒息死亡。

2. 死者崔景林，男42岁，学历：大专，天津市红桥区人，中国大冢制药有限公司J/K线调配工序工人。

法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字〔2024〕第00005号）鉴定意见：崔景林符合缺氧窒息死亡。

事故直接经济损失人民币286.6348万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年12月27日20时38分，企业拨打119救援电话。21时20分，企业将事故情况上报至区应急局。22时33分，区应急局将事故上报至市应急局定上报，不存在瞒报、谎报、迟报、漏报情况。

（二）事故现场应急处置情况

20时24分左右，在安瓿生产车间K生产线调配2室的调配员崔景林接到了崔晓健的求救电话，20时26分左右，崔景林进入J线调配室1室，并随即二层平台，直接沿绳梯进入调配罐底部，对昏迷的张璐进行救助，晕倒在罐内。天津工厂安瓿生产部副经理于涛接到报告后，于20时32分拨打120分拨打119救援电话，119工作人员在电话中要求不要盲目施救，等待现场救援。20时35分左右，刘洋赶到现场，了解情况后判断可能是调配罐内缺氧照“先通风、再检测、后作业”的顺序，让崔晓健手动打开通气阀组，同时向罐内加入压缩空气，随后使用现场配备的含氧量测试仪放入罐口查看罐内器显示氧气含量未合格。20时48分左右，120救护人员到达现场，再次使用含氧量测试仪进行检测，检测结果显示氧气含量符合标准，随后刘洋绑好无异常后天津工厂安瓿生产部J线灌装工序班长尚芳进入罐内协助，在119消防人员指挥下将张璐、崔景林救出，120救护人员进行心肺复苏，并使（自动体外除颤仪）进行抢救。21时49分左右，救护车将崔景林送往天津市第一中心医院王顶堤院区，22时05分左右到达医院。21时49分左右，张送往天津市第一中心医院水西院区，22时03分左右到达医院。

（三）事故应急处置评估

在事故应急救援过程中，崔景林未采取任何安全防护措施，盲目施救，造成事故扩大。

在本次应急救援处置过程中，区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；精武镇政府、区级相关部门响应迅速、协调有序，响应程序当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘验、视频分析、技术鉴定、专家论证，经综合分析认定：张璐在未履行受限空间作业审批手续、未对调配罐进行气体检测入充有氮气的调配罐内进行点检作业，因缺氧窒息昏迷是事故发生的直接原因。崔景林在未采取任何安全防护措施的情况下，盲目进入调配罐内施救是事故扩大的原因。

（二）间接原因

1. 中国大冢制药有限公司

（1）中国大冢制药有限公司特殊作业管理制度落实不严。企业已建立受限空间作业管理制度，但对特殊作业管理执行不严、落实不力。员工安在生产线更换新的调配罐后仍实施下罐点检作业，且未执行《特殊作业管理制度》中的相关要求，未进行受限空间作业审批，未落实“先通风、再求。

（2）中国大冢制药有限公司安全操作规程编写不准确。事故所在岗位安全操作规程内容与设计文件的工艺叙述及实际操作步骤部分相关内容不于岗位人员安全操作指导性不强。

（3）中国大冢制药有限公司安全生产教育和培训不到位。企业对现场人员的安全生产教育和培训工作存在流于形式、走过场的现象，企业对度、岗位安全操作规程、双重预防机制等内容培训缺失；培训内容涵盖范围窄、针对性不强，培训效果缺乏有效的跟踪考核机制。

（4）中国大冢制药有限公司受限空间应急处置管理未完全落实到位。受限空间事故应急处置方案不完善，未能针对不同的设备、作业环境和危员开展有针对性的应急救援演练，员工应急处置能力和知识储备不足。企业未能根据岗位存在的安全风险正确配备劳动防护用品和应急救援物资，如吸器、安全绳等。

（5）中国大冢制药有限公司隐患排查治理工作不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除上述生产安全事故隐患。

2. 精武镇党委、政府

精武镇党委、政府贯彻落实安全生产责任制相关政策不到位，镇政府安全办检查企业安全生产工作不细，未在检查中发现企业在受限空间作业管上存在的问题。

四、处理建议

（一）司法机关处理建议

天津市公安局西青分局于2024年1月25日对该起重大责任事故案立案侦查。

（二）对有关责任单位的处理建议

中国大冢制药有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不故隐患排查治理制度落实不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议中国大冢制药有限公司处以罚款人民币80万元的行政处罚。

（三）对有关责任人员的处理建议

1. 刘晓鸣，男，中共党员，作为中国大冢制药有限公司天津工厂负责人、工厂长，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由西青区以上一年（2022年）年收入40%的罚款，共计人民币248359元。建议中国大冢制药有限公司对其给予诫勉谈话处理。

2. 李量，男，群众，作为中国大冢制药有限公司天津工厂生产综合管理部副总监，安全生产责任制落实不到位，未严格履行安全生产管理职责，导责任，建议中国大冢制药有限公司对其给予政务警告处分，并按照《中国大冢制药有限公司绩效管理制度》给予其罚款人民币104795元的经济处罚

3. 周军，男，中共党员，作为中国大冢制药有限公司安全与环保部经理，未切实履行好自身的安全生产管理职责，安全生产管理工作存在疏漏，责任，建议中国大冢制药有限公司给予其政务记过处分，并按照《中国大冢制药有限公司绩效管理制度》给予其罚款人民币37596元的经济处罚。

4. 于涛，男，中共党员，作为中国大冢制药有限公司天津工厂安瓿生产部副经理，对设备操作规程及工艺流程文件审批不严，未能及时发现安全程编制不够详细、准确的问题，对本次事故负管理责任，建议中国大冢制药有限公司给予其政务记大过处分，并按照《中国大冢制药有限公司绩效管款人民币81166元的经济处罚。

5. 刘勇，男，群众，作为中国大冢制药有限公司天津工厂安瓿生产部高级主管，对现场人员的安全生产教育和培训工作落实不到位，对本次事故中国大冢制药有限公司给予其政务降级处分，并按照《中国大冢制药有限公司绩效管理制度》给予其罚款人民币12617元的经济处罚。

6. 刘洋，男，群众，作为中国大冢制药有限公司天津工厂安瓿生产部J/K线值班主管，落实岗位安全责任制不到位，未能及时阻止员工违章作业理责任，建议中国大冢制药有限公司给予其政务撤职处分，并按照《中国大冢制药有限公司绩效管理制度》给予其罚款人民币8375元的经济处罚。

7. 丁海云，男，中共党员，作为中国大冢制药有限公司总经理，未能及时督促所属天津工厂安全主体责任的落实，对本次事故负有管理责任，建限公司给予其警示谈话处理，并按照《中国大冢制药有限公司绩效管理制度》给予其罚款人民币200000元的经济处罚。

（四）其他处理意见

1. 责成精武镇政府向西青区政府作出深刻书面检查。

2. 王昭明，男，中共党员，精武镇党委委员、副镇长，分管精武镇生产安全工作，对镇安全办工作开展情况督导不严，未及时发现镇安全办工作有领导责任，建议精武镇党委对其给予提醒谈话处理。

3. 何杰，男，中共党员，精武镇副镇长，负责工业领域（分管）安全生产工作，协助安全生产工作，对分管领域安全生产工作开展情况督导不严全办工作中存在的问题，负有领导责任，建议精武镇党委对其给予提醒谈话处理。

4. 曲久钰，男，中共党员，精武镇安全办负责人，负责精武镇安全生产监管工作，检查企业安全生产工作不深不细，未在检查中发现企业在安全
问题，负有监管责任，建议精武镇党委对其给予诫勉谈话处理。

5. 李林，男，群众，精武镇安全办派遣制员工，对辖区企业检查时不实不细，建议精武镇党委对其给予政务警告处分。

五、事故防范措施建议

（一）中国大冢制药有限公司

1. 中国大冢制药有限公司要针对本次事故全面开展企业内部的警示教训活动，让每一名员工都能充分认识到事故的严重性，认清自身的安全生产
就在身边、隐患无处不在，深刻吸取事故教训，确保警钟长鸣。

2. 中国大冢制药有限公司要将安全生产责任落实到每个部门、车间、班组和每一名员工，确保权责相适，责任分明，同时要建立健全责任制考核
任落实情况。通过完善企业内部绩效考核制度，提高车间、班组对一线操作人员的安全考核权重，细化梳理各层级安全生产目标责任书，对员工行为
护用品穿戴等指标进行考核。

3. 中国大冢制药有限公司要彻底实施安全生产教育和培训，要对安全生产教育和培训内容进行全面梳理，包括全员安全生产责任制、岗位安全操
预案、双重预防机制等内容，加强装置工艺安全风险辨识，知晓应急处置程序，建立各岗位安全知识培训矩阵，并进行严格考核。开展监护人员、
能培训，对相关人员能力和资格进行评估。强化应急处置能力培训，确保员工具备岗位必备的应急处置能力。

4. 中国大冢制药有限公司要组织开展对涉事生产线的作业活动进行全面风险辨识分析与评估，明确每个环节的风险点及管控措施，完善风险清单
化生产工艺流程，提高生产线自动化水平，减少人工误操作和不按流程操作的安全风险。严格落实隐患排查治理制度，细化隐患排查清单，强化对
落实情况的检查，强化工艺、设备、电气、仪表、检维修、应急等专业隐患排查，强化基层车间和班组日常隐患排查，建立全员全覆盖隐患排查网络
5. 中国大冢制药有限公司要对照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871–2022），重新建立完善企业特殊作业管理制度并严格执行。
限空间作业的场所、设备进行全面排查，建档成册。所有受限空间作业前必须要制定具体方案，建立企业内部有效沟通协调机制，全面辨识、管控
程安全风险。同时采取有力的监控和考核手段，坚守“不办票不作业”原则，严格管控特殊作业全过程安全风险，确保类似事故不再发生。

（二）政府部门及单位

1. 精武镇政府

精武镇政府要深刻吸取事故教训，深入贯彻执行安全生产十五条措施，强化属地管理责任落实。一是加大对辖区内企业受限空间作业的安全监管
涉及受限空间作业企业的监督检查工作频次，检查企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、现场操作人员受限空间安全作业应知应会和责任落
相关人员切实掌握受限空间作业风险和作业要求，全链条压紧压实企业主体责任。二是督促企业加强和规范医药化工企业受限空间作业安全工作，要
风险辨识和台账建立，落实各项安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案，提供符合标准的劳动防护用品。三是对监督检查发现的事故隐患和问
改并上报区有关部门，强化安全生产属地管理责任落实。

2. 区工信局、区应急局

严格遵照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，进一步落实好行业主管、监管责任，按照各自单位“三定方
产职责，加大对辖区内医药化工企业监管力度，着重加强受限空间作业的安全监管检查工作，坚决防范遏制此类事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

市政府部门网站 ﹀ 区县政府网站 ﹀ 其他网站